

## PHẦN 03

# NHẬP DỮ LIỆU & CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU

| Chương 3 - Nhập xuất dữ liệu trong Python



# HÀM INPUT() - TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

## NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM

Hàm `input()` dừng việc thực thi chương trình để chờ người dùng nhập văn bản.

```
name = input()
```

## MÔ PHÒNG THỰC THI

```
# Chương trình dừng lại chờ ...  
Nguyễn Văn An [Enter]  
# Biến name bây giờ giữ giá trị "Nguyễn Văn An"
```

# SỬ DỤNG THÔNG BÁO NHẮC (PROMPT) TRONG INPUT()

Để hướng dẫn người dùng, chúng ta nên truyền một chuỗi văn bản vào bên trong hàm `input()`.

```
name = input("Nhập tên của bạn: ")
```

## KẾT QUẢ HIỂN THỊ

```
Nhập tên của bạn: Nguyễn Văn An
```

*\* Mẹo: Nên thêm một khoảng trắng ở cuối chuỗi thông báo để dữ liệu nhập vào không bị dính liền với lời nhắc.*

# KIỂU DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH CỦA HÀM INPUT()

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Mọi dữ liệu nhập từ hàm `input()` đều được Python coi là **chuỗi ký tự (str)**.

```
n = input("Nhập một số: ")  
print(type(n))
```

```
Nhập một số: 10  
<class 'str'>
```

Vì kết quả là chuỗi, phép tính `n + 5` sẽ gây ra lỗi **TypeError**. Chúng ta cần chuyển đổi kiểu dữ liệu trước khi tính toán.

# TẠI SAO CẦN CHUYỂN ĐỔI KIỂU?

## VẤN ĐỀ: NỐI CHUỖI

Vì `input()` luôn trả về chuỗi, các phép toán sẽ bị hiểu sai.

```
a = "10"  
b = "20"  
print(a + b)
```

KẾT QUẢ:

**"1020"** (Sai logic toán học)

## GIẢI PHÁP: ÉP KIỂU

Cần chuyển chuỗi sang số để thực hiện tính toán kỹ thuật.

```
a = int("10")  
b = int("20")  
print(a + b)
```

KẾT QUẢ:

**30** (Đúng logic toán học)

# CHUYỂN ĐỔI SANG SỐ NGUYÊN VỚI HÀM INT()

## HÀM INT()

Hàm `int()` được sử dụng để chuyển đổi một giá trị (thường là chuỗi từ input) sang kiểu số nguyên để có thể thực hiện các phép toán số học.

```
# Nhập dữ liệu (mặc định là chuỗi)
age_str = input("Nhập tuổi của bạn: ")

# Chuyển đổi sang số nguyên
age = int(age_str)

# Thực hiện phép tính
next_year = age + 1
print(f"Năm sau bạn {next_year} tuổi")
```

# CHUYỂN ĐỔI SANG SỐ THỰC VỚI HÀM FLOAT()

## TẠI SAO DÙNG FLOAT()?

Trong kỹ thuật, hầu hết các đại lượng đo lường đều có phần thập phân. Hàm **float()** giúp chuyển đổi dữ liệu nhập từ bàn phím thành số thực để tính toán chính xác.

```
# Nhập bán kính hình tròn
r_str = input("Nhập bán kính (m): ")
r = float(r_str)

# Cách viết gộp ngắn gọn
force = float(input("Nhập lực tác động (N): "))

area = 3.14159 * r**2
print(f"Diện tích: {area:.2f} m2")
```

# SỬ DỤNG HÀM EVAL() LINH HOẠT

## TỰ ĐỘNG NHẬN DIỆN KIỂU SỐ

Hàm `eval()` đánh giá chuỗi nhập vào như một biểu thức Python, giúp tự động xác định kiểu dữ liệu số.

```
# Nhập bất kỳ số nào (nguyên hoặc thực)
n = eval(input("Nhập n: "))

# Nếu nhập 10 → n là int
# Nếu nhập 10.5 → n là float
# Thậm chí có thể nhập biểu thức: 5 + 5
print(f"Giá trị: {n}, Kiểu: {type(n)}")
```

**⚠ Cảnh báo:** Không nên dùng `eval()` với dữ liệu từ nguồn không tin cậy vì lý do bảo mật.



# XỬ LÝ LỖI KHI CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU

## LỖI VALUEERROR

Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng chuyển đổi một chuỗi không có định dạng số hợp lệ sang kiểu **int** hoặc **float**.

```
# Tình huống gây lỗi
n = int("abc") # Chuỗi không phải là số
m = int("10.5") # Chuỗi số thực không thể ép trực tiếp sang int
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "script.py", line 1, in <module>
    ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'
```

Để tránh lỗi này, hãy đảm bảo dữ liệu nhập vào đúng định dạng hoặc sử dụng các kỹ thuật xử lý ngoại lệ (try-except) sẽ được học ở các chương sau.

# NHẬP NHIỀU GIÁ TRỊ TRÊN MỘT DÒNG

## PHƯƠNG THỨC SPLIT()

Để nhập nhiều giá trị cùng lúc (ví dụ: tọa độ x, y), chúng ta sử dụng phương thức `.split()` để tách chuỗi nhập vào dựa trên khoảng trắng.

```
# Nhập và tách chuỗi thành danh sách
data = input("Nhập x và y: ").split()

# Kết hợp với map() để chuyển đổi kiểu hàng loạt
x, y = map(float, input("Nhập x y: ").split())

print(f"Tổng x + y = {x + y}")
```

```
Nhập x y: 10.5 20.5
Tổng x + y = 31.0
```

# ỨNG DỤNG: NHẬP THÔNG SỐ CHO BÀI TOÁN KỸ THUẬT

## BÀI TOÁN: TÍNH ỨNG SUẤT KÉO (STRESS)

```
# Nhập dữ liệu đầu vào
F = float(input("Nhập lực kéo F (N): "))
d = float(input("Nhập đường kính d (mm): "))

# Tính toán diện tích mặt cắt A và ứng suất sigma
import math
A = math.pi * (d/2)**2
sigma = F / A

print(f"Ứng suất kéo: {sigma:.2f} MPa")
```

## MÔ PHÒNG TƯƠNG TÁC

```
Nhập lực kéo F (N): 5000
Nhập đường kính d (mm): 10
Ứng suất kéo: 63.66 MPa
```

# TÓM TẮT NỘI DUNG

## CHƯƠNG 3 - PHẦN 3

### TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG

Hàm **input()** là công cụ chính để nhận dữ liệu từ bàn phím. Luôn sử dụng thông báo nhắc (prompt) để hướng dẫn người dùng.

### KIỂU DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH

Mọi dữ liệu từ **input()** đều là chuỗi (str). Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi logic nếu không được xử lý đúng cách.

### ÉP KIỂU DỮ LIỆU

Sử dụng **int()** và **float()** để chuyển đổi chuỗi sang số. Đây là bước bắt buộc trước khi thực hiện các phép tính kỹ thuật.

### GIẢI PHÁP LINH HOẠT

Hàm **eval()** giúp tự động nhận diện kiểu số, nhưng cần thận trọng về vấn đề bảo mật khi làm việc với dữ liệu không tin cậy.

CHUẨN BỊ SANG PHẦN 4: NHẬP XUẤT DỮ LIỆU VỚI TẬP TIN (FILE I/O)